

Loi des mailles

Vérifier et calculer les tensions dans une boucle fermée

Somme algébrique des tensions dans une maille = 0

$$\text{Exemple : } E - U1 - U2 = 0$$

1. Méthode en 4 étapes

1

Choisir une maille

Prendre une boucle fermée du circuit.

2

Choisir un sens

Horaire ou antihoraire : les deux conviennent.

3

Parcourir la maille

Noter chaque tension avec son signe selon le sens choisi.

4

Écrire l'équation

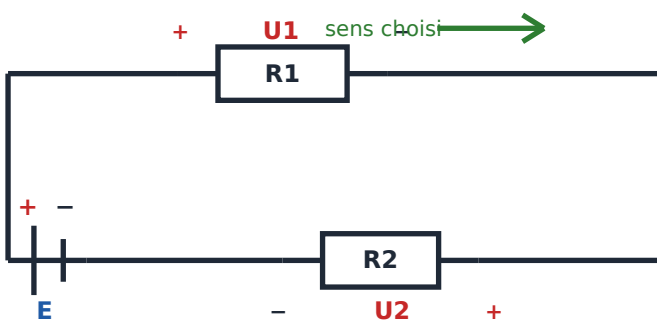
Additionner les tensions et poser la somme égale à 0.

2. Règle de signe

En traversant de – vers +
→ tension positive : +U

En traversant de + vers –
→ tension négative : –U

3. Exemple de calcul



Données :

$$E = 12 \text{ V}$$

$$U1 = 5 \text{ V}$$

Chercher $U2$

$$E - U1 - U2 = 0$$

$$U2 = E - U1$$

$$U2 = 12 - 5 = 7 \text{ V}$$

Contrôle rapide

- Refaire la somme avec les valeurs trouvées : $12 - 5 - 7 = 0$.
- Si le résultat n'est pas 0, vérifier les signes et les unités.
- Le sens de parcours peut changer : l'équation change de signe, pas le résultat physique.